Лабораторная работа № 1

Задание

Рассмотрим модель вида $X_i = \mu + \sigma U_i$, где U_i независимые одинаково распределенные случайные величины с симметричным распределением. Функцию распределения U_i зададим следующим образом:

$$F_{U_i} = (1 - \varepsilon)F_{\text{usual}} + \varepsilon F_{\text{outlier}},$$

где F_{usual} – функция распределения «обычных» данных, F_{outlier} – описывающая выбросы с тяжёлыми хвостами функция распределения (**обе симметричны**), ε – вероятность выброса.

1. Выберите и зафиксируйте F_{usual}, F_{outlier} и ε.

2. Рассмотрите три оценки для σ: MADN, IQRN, M-оценки, основанные на bisquare scale функции. Убедитесь, что они удовлетворяют свойствам сдвига и масштаба для оценки стандартного отклонения. Исследуйте их на состоятельность и, если это возможно, модифицируйте оценки, чтобы они получились состоятельными. Выберите любую из оценок, с которой будете дальше работать (при желании можете привести математическое обоснование).

3. Рассмотрите модель $X_i = \mu + \hat{\sigma} U_i$, где вместо σ подставлена выбранная на предыдущем шаге оценка. С помощью функций Губера и bisquare при различных значениях параметров найдите M-оценки для μ, вычилсте (точно или численно) асимптотические дисперсии. Какую оценку для параметра μ стоит выбрать?

4. Рассмотрите ситуацию, когда одновременно оцениваются μ и σ

5. Каждый шаг задания старайтесь проверять в том числе эмпирически. Рассмотрите разные возможные функции ψ и ρ_{scale} и для них найдите оценки параметров μ и σ.